



تمرین چهارم درس نظریه زبانها و ماشینها

نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر
مدرس: دکتر محمد ایزدی

مسئول تمرین: پارسا پورنعمت رودسری، علیرضا سهرابی

موعد تحویل پاسخها شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۵۵ است.

۱. نمره‌ی تمامی سوالات یکسان است.

۲. در این تمرین برای شما ۵ رده سوال وجود دارد که تحویل دادن ۱ سوال از هر رده به انتخاب خودتان الزامیست.

رده‌ی اول: سوال ۱

رده‌ی دوم: سوال ۵

رده‌ی سوم: سوال‌های ۳ و ۴

رده‌ی چهارم: سوال‌های ۷ و ۸

رده‌ی پنجم: سوال‌های ۲ و ۶ و ۹

۱. به دلخواه برای دو مورد از زبان‌های زیر یک ماشین تورینگ ارائه دهید که زبان آن را تشخیص دهد. (انتظار می‌رود تعریف دقیق همراه با جزئیات برای هر ماشین تورینگ ارائه شود).

(آ)

$$L_1 = \{0^n \mid n \geq 0\}$$

(ب)

$$L_2 = \{a^n b^m c^k \mid n \leq m \leq k\}$$

(ج)

$$L_3 = \{\langle w, v \rangle \mid v = xwx, x \in \{0, 1\}^*\}$$

(د)

$$L_4 = \{\langle x, y, z \rangle \mid x = y + z, \Sigma = \{1\}\}$$

۲. زبان L_∞ را به صورت مجموعه زیر تعریف می‌کنیم:

$$L_\infty = \{\langle G, D \rangle \mid G \text{ is a CFG, } D \text{ is a DFA, and } |L(G) \cap L(D)| = \infty\}$$

آیا زبان L_∞ تصمیم‌پذیر است؟ ادعای خود را اثبات کنید.

۳. زبان P را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$P = \{\langle M, G \rangle \mid M \text{ is a TM, } G \text{ is a CFG, and } L(M) \cap L(G) \text{ is a regular language}\}$$

اثبات کنید که زبان P تصمیم‌ناپذیر است.

۴. یک نوع تغییر یافته از ماشین تورینگ استاندارد را در نظر بگیرید که «ماشین تورینگ یک‌بار-نوشتنی» (*Write-Once Turing Machine* یا *WOTM*) نامیده می‌شود. یک *WOTM* می‌تواند به صورت عادی از روی نوار خود بخواند، اما تنها می‌تواند یک نماد را در یک خانه خالی ($\square$) بنویسد. هنگامی که یک خانه حاوی نمادی غیر خالی شود، آن نماد دیگر هرگز قابل تغییر نخواهد بود.

زبان A_{WOTM} را به صورت مجموعه‌ی زیر تعریف می‌کنیم:

$$A_{WOTM} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ is a WOTM that accepts string } w\}$$

آیا زبان A_{WOTM} تصمیم‌پذیر است؟ ادعای خود را اثبات کنید.

۵. به دلخواه چهار مورد از زبان‌های زیر را از نظر تصمیم‌پذیری بررسی کنید (در تمام موارد داریم $\Sigma = \{0, 1\}$):

(آ)

$L = \{ \langle M, w, k \rangle \mid \text{یک ماشین تورینگ است که با دریافت } w, \text{ حداکثر از } k \text{ خانه حافظه استفاده می کند.} \}$

(ب)

$$L = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset \}$$

(ج)

$$L = \{ \langle M, M' \rangle \mid L(M) = L(M') \}$$

(د)

$$L = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ منظم است.} \}$$

(ه)

$L = \{ \langle M, k \rangle \mid M \text{ دقیقاً برای } k \text{ ورودی متوقف می شود و در پایان محاسبه رشته } 1000 \text{ را روی نوار اصلی خود دارد.} \}$

(و)

$L = \{ k \mid \text{ماشینی مانند } M \text{ با شماره ای کمتر از } k \text{ وجود دارد که زبان آن حساس به متن است.} \}$

توجه کنید که ماشین های تورینگ شمارا هستند و با توجه به کدینگ می توان آن ها را شماره گذاری کرد. فرض کنید کدینگ و شماره ماشین های تورینگ به شما داده شده اند و k در مبنای دودویی داده می شود.

(ز)

$$L = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ یک ماشین متناهی قطعی است و } L(A) \text{ نامتناهی است.} \}$$

۶. تعریف می کنیم $bb(0) = 0$ و برای $n > 0$ تعریف می کنیم $bb(n)$ برابر است با بیشترین تعداد یکی که یک ماشین تورینگ با n حالت و الفبای نوار $\{0, 1\}$ با شروع از نوار خالی می تواند چاپ کند و سپس توقف کند. نشان دهید bb محاسبه پذیر نیست. (یعنی ماشین تورینگی وجود ندارد که با نوشتن n روی نوار ورودی آن، مقدار $bb(n)$ را روی نوار خروجی اش محاسبه کند.)

۷. یک ماشین تورینگ قطعی (DTM) دوبعدی M ، ماشین تورینگی است که «نوار» آن یک صفحه دوبعدی تقسیم شده به بی نهایت خانه است. یک DTM دوبعدی M به روشی مشابه با یک DTM دوطرفه عمل می کند، با این تفاوت که در هر حرکت، می تواند هد خود را به بالا (U)، پایین (D)، چپ (L)، راست (R) حرکت دهد یا در جای خود ثابت بماند (S).

در ابتدا، ورودی در یک سطر افقی ذخیره شده است و هد در حال خواندن خانه خالی سمت راست آن است. هنگام توقف، خروجی نیز در یک سطر افقی ذخیره می شود (اما لزوماً نه همان سطر ورودی) به طوری که هد به خانه خالی سمت راست آن اشاره می کند. تمام نمادهای دیگری که روی این سطر نیستند، نادیده گرفته می شوند.

نشان دهید این ماشین معادل با یک ماشین تورینگ تک‌نواره است.

۸. ماشین‌های صف‌دار مشابه با ماشین‌های پشته‌ای هستند، با این تفاوت که به جای پشته، یک صف قرار گرفته است. صف، در حکم یک نوار است که نمادها صرفاً از انتهای چپ نوشته و از انتهای راست خوانده می‌شوند. درست مشابه با ماشین‌های پشته‌ای، ورودی‌ها روی یک نوار جداگانه قرار می‌گیرند که ماشین تنها می‌تواند از آن بخواند و امکان نوشتن روی این نوار را ندارد. نوار ورودی، شامل یک نماد خالی است که برای تشخیص انتهای رشته‌ی ورودی به کار می‌رود. ماشین صف‌دار، ورودی را تنها در شرایطی پذیرش می‌کند که به یک حالت پذیرش برسد. نشان دهید که ماشین‌های صف‌دار دارای قطعیت، همان کلاس زبان‌های تورینگ-تشخیص‌پذیر را نمایندگی می‌کنند. برای تعریف قطعیت، همان تعریف مربوط به ماشین‌های پشته‌ای را در نظر بگیرید.

۹. می‌دانیم یک زبان تورینگ-تشخیص‌پذیر است، اگر و تنها اگر یک ماشین تورینگ شمارش‌گر رشته‌های آن را چاپ کند:

الف) نشان دهید یک زبان تصمیم‌پذیر است، اگر و تنها اگر یک ماشین شمارش‌گر رشته‌های آن را به ترتیب متعارف چاپ کند. ترتیب متعارف را شمارش ابتدا بر حسب طول و سپس به ترتیب لغت‌نامه‌ای در نظر می‌گیریم.

ب) نشان دهید هر مجموعه‌ی تشخیص‌پذیر نامتناهی، زیرمجموعه‌ای تصمیم‌پذیر و نامتناهی دارد.